

BigInteger mit Methoden

Lernziele

- Implementierung von Methoden nach vorgegebenen verbalen Schnittstellenbeschreibungen und Lösungsansätzen
- Vertiefung String-, Character- und Integerdatentypen

Hintergrund

Wie Sie der Microsoft-Dokumentation zu den in C# unterstützten einfachen Datentypen (<https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cs7y5x0x%28v=vs.90%29.aspx>) entnehmen können, stehen in C# verschiedene Datentypen zum Rechnen mit positiven und negativen ganzen Zahlen zur Verfügung.

Der größte dieser ganzzahligen Datentypen ist „decimal“ mit einer Speichergröße von 128 Bits oder 16 Bytes. Das ist der Wertebereich von decimal:

```
-79228162514264337593543950335 .. 79228162514264337593543950335
```

Das Rechnen mit noch größeren Zahlen ist nur möglich, wenn man dazu auf Zeichenketten zum Abspeichern der Zahlen ausweicht und die Berechnungen für jede einzelne Stelle der Zeichenkette selbst durchführt.

Aufgabenstellung

In dieser Aufgabe sollen Sie ein C#-Programm schreiben, das beliebig große natürliche Zahlen addieren und multiplizieren kann.

Das Programm soll aus folgenden Methoden bestehen (die Methodenköpfe sind in der Vorlage bereits vorbereitet!):

ReadBigInteger

Diese Methode liest einen beliebig langen Text ein, und liefert diesen als String zurück. Solange die Eingabe andere Zeichen als Ziffern enthält, wird die Eingabe wiederholt.

- Parameter:
 - Ein String-Parameter gibt an, welche Eingabeaufforderung dem Benutzer vor dem Einlesen des Textes angezeigt werden soll.
- Rückgabewert:
 - Ein String, der nur Ziffern enthält

AddLeadingCharacters

Diese Methode soll vor einem übergebenen String eine bestimmte Anzahl von Zeichen ergänzen.

- Parameter:
 - Der String, der ergänzt werden soll
 - Der Character, mit dem der String ergänzt werden soll
 - Die Anzahl der Zeichen, um die der String ergänzt werden soll.
- Rückgabewert:
 - Der neue String, aufgefüllt mit den ergänzten Zeichen

Beispiel: `AddLeadingCharacters(„1234“, '0', 5)` liefert: „000001234“

AddBigInteger

Diese Methode soll zwei BigInteger-Strings ziffernweise addieren und das Ergebnis als String zurückliefern.

- Parameter:
 - Ein String für den ersten Operanden
 - Ein String für den zweiten Operanden
- Rückgabewert:
 - Die Summe als BigInteger-String

Lösungsansatz:

- Sorgen Sie dafür, dass beide Strings gleich lang sind (durch führende Nullen auf gleiche Länge bringen).
- Von der niedrigsten bis zur höchsten Stelle der Strings:
 - Jedes einzelne Zeichen auf eine Ziffer umwandeln.
 - Die beiden Ziffern addieren und dabei einen allfälligen Übertrag aus der vorherigen Stelle berücksichtigen.
 - Die Einerstelle in den Ergebnisstring schreiben und die Zehnerstelle als Übertrag für die nächste Stelle aufheben.
- Achten Sie darauf, dass der Übertrag auch an der höchsten Stelle richtig berücksichtigt wird!

MultiplyBigIntegerWithDigit

Diese Methode führt eine Multiplikation einer BigInteger-Zahl mit einer einzelnen Ziffer zwischen 0 und 9 durch.

- Parameter:
 - Ein String für den BigInteger, der multipliziert werden soll
 - Eine Zahl zwischen 0 und 9, mit der der BigInteger multipliziert werden soll.
- Rückgabewert:
 - Der String mit dem Rechenergebnis

Lösungsansatz:

- Jede einzelne Stelle im Multiplikand ist mit dem Multiplikator zu multiplizieren und ein allfälliger Übertrag bei der Multiplikation der nächsten Stelle zu berücksichtigen.
- Achten Sie darauf, dass auch der Übertrag an der höchsten Stelle richtig berücksichtigt wird!

MultiplyBigIntegers

Diese Methode führt eine Multiplikation zweier BigInteger-Zahlen durch und liefert das Produkt der beiden Zahlen als BigInteger-String zurück.

- Parameter:
 - Ein String für den BigInteger-Multiplikand
 - Ein String für den BigInteger-Multiplikator
- Rückgabewert:
 - Produkt als BigInteger-String

Lösungsansatz:

- Der Multiplikand muss mit jeder einzelnen Stelle im Multiplikator multipliziert werden.
- Verwenden Sie dazu die Methode ***MultiplyBigIntegerWithDigit***!

- Jedes Zwischenprodukt muss mithilfe der Methode AddBigIntegers zum bisherigen Gesamtergebnis addiert werden. Achten Sie dabei darauf, dass sich mit jeder Stelle die Wertigkeit des Gesamtergebnis um eine 10er-Stelle erhöht!

Testen und Bildschirmausgabe

Testen Sie ihre Methoden im Hauptprogramm. Eine mögliche Bildschirmausgabe könnte wie folgt aussehen:

```
Geben Sie die 1. Zahl ein:3212341235123123123412224123556
Geben Sie die 2. Zahl ein:126912929892919875917195712948571093742

Summe der Zahlen:
126912933105261111040318836360795217298

Produkt der Zahlen:
407687637965316568289704156274648953116614937218586075886352266386552
```